

به نام خدا

سیستم های مدیریت هوشمند انرژی ساختمان ها

قمیشی . ثانیاسدی شه میرزادی . ریحانه هستی استاد غلامی

فاز پنج: طراحی شیء گرای تفصیلی

1-1: مقدمه طراحی کلاس های سیستم

پس از طراحی معماری نرم افزار در فاز چهارم لازم است اجزای اصلی سیستم به کلاس های قابل پیاده سازی تبدیل میشوند. در طراحی شیء گرا هر بخش از سیستم به صورت یک کلاس مستقل تعریف میشود که دارای ویژگی ها و عملیات و مسئولیت مشخص است. این روش باعث افزایش خوانایی نرم افزار و کاهش پیچیدگی و سهولت توسعه و نگهداری سیستم در آینده خواهد شد.

در پروژه <<سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان>> کلاس ها بر اساس سرویس هایی که در فاز چهارم طراحی شدند استخراج شده اند. این کلاس ها مسئول مدیریت کاربران و دریافت اطلاعات حسگرها و پردازش قوانین و کنترل تجهیزات و مدیریت هشدار ها و ذخیره سازی اطلاعات هستند.

هر کلاس تنها مسئول انجام وظایف مربوط به خود بوده و از ایجاد وابستگی غیر ضروری میان بخش های مختلف سیستم جلوگیری شده است. این ساختار علاوه بر رضایت اصول طراحی شیء گرا و زمینه مناسبی برای پیاده سازی نرم افزار با استفاده از زبان هایی مانند `c`, `#java` یا `C++` فراهم می کند.

در ادامه، کلاس های اصلی سیستم به همراه وظایف، ویژگی ها، عملیات و ارتباط ان ها با سایر کلاس ها معرفی میشوند.

1-2 کلاس کاربر:

معرفی کلاس

کلاس کاربر، کلاس پایه سیستم است و تمامی افرادی که از سامانه استفاده کنند از این کلاس مشتق میشوند. این کلاس اطلاعات عمومی کاربران را نگهداری کرده و عملیات پایه مانند ورود به سیستم، خروج از سیستم و مشاهده اطلاعات شخصی را مدیریت میکند.

این کلاس نقش مهمی در کنترل دسترسی کاربران دارد و با تعیین نوع کاربر، امکانات مناسب در اختیار هر فرد قرار میگیرد.

وظایف کلاس:

- نگهداری اطلاعات کاربران
- احراز هویت کاربران
- مدیریت ورود و خروج کاربران
- تعیین سطح دسترسی کاربران

ویژگی های کلاس:

ویژگی	توضیح
شناسه کاربر	شناسه یکتا برای هر کاربر
نام و نام خانوادگی	نام کامل کاربر
نام کاربری	برای ورود به سامانه
رمز عبور	برای احراز هویت
نقش کاربر	مدیر، ساکن و تکنسین

عملیات کلاس:

- ورود به سیستم
- خروج از سیستم
- مشاهده اطلاعات کاربری
- تغییر رمز عبور

ارتباط با سایر کلاس ها:

این کلاس , کلاس والد سه کلاس زیر است:

- مدیر ساختمان
- ساکن
- تکنسین نگهداری

1-3 کلاس مدیر ساختمان:

معرفی کلاس

کلاس مدیر ساختمان از کلاس کاربر ارث بری میکند و دارای بیشترین سطح دسترسی در سیستم است. مدیر مسئول مدیریت تجهیزات , تعریف قوانین مصرف انرژی , بررسی گزارش ها و عملکرد کلی سامانه است.

وظایف کلاس:

- مدیریت کاربران
- تعریف قوانین جدید
- مدیریت تجهیزات
- مشاهده گزارش مصرف انرژی
- بررسی هشدار ها

ویژگی ها:

ویژگی	توضیح
سطح دسترسی	مدیر سیستم
لیست قوانین	قوانین تعریف شده
گزارش ها	گزارش های مصرف انرژی

عملیات:

- تعریف قانون جدیدی
- حذف قانون
- مدیریت کاربران
- مشاهده گزارش ها
- بررسی هشدارها

1-4: کلاس ساکن

معرفی کلاس

کلاس ساکن نمایانگر کاربران عادی ساختمان است. ساکنان تنها قادر به مشاهده اطلاعات مربوط به واحد خود بوده و امکان مدیریت تجهیزات یا قوانین سیستم را ندارند.

وظایف:

- مشاهده میزان مصرف انرژی
- مشاهده هشدارها
- مشاهده وضعیت تجهیزات

ویژگی ها:

ویژگی	توضیح
شماره واحد	واحد محل سکونت
اطلاعات مصرف	میزان مصرف انرژی

عملیات:

- مشاهده مصرف انرژی
- مشاهده هشدارها
- مشاهده وضعیت تجهیزات

ارتباط با سایر کلاس ها:

- پایگاه داده
- مدیریت هشدار

1-5 کلاس تکنسین نگهداری:

معرفی کلاس

شناسه تکنسین	شناسه یکتا
تخصص	نوع تخصص فنی

کلاس تکنسین نگهداری مسئول بررسی وضعیت تجهیزات و رفع خرابی ها و انجام عملیات تعمیر و نگهداری است. این کلاس نیز از کلاس کاربر ارث بری میکند.

وظایف

- بررسی تجهیزات
- رفع خرابی
- مشاهده هشدارها
- ثبت نتیجه تعمیر

ویژگی ها:

عملیات:

- بررسی تجهیزات
- ثبت تعمیر
- مشاهده هشدار
- تایید رفع خرابی

ارتباط با سایر کلاس ها

- تجهیزات
- مدیریت هشدار
- پایگاه داده

1-6 کلاس حسگر:

معرفی کلاس

کلاس حسگر یکی از مهمترین کلاس های سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان است. این کلاس وظیفه جمع آوری اطلاعات محیطی ساختمان را بر عهده دارد و داده های لازم را برای تصمیم گیری در اختیار موتور قوانین قرار می دهد. تمامی حسگرهای موجود در سیستم مانند حسگر دما، حسگر رطوبت، حسگر نور و حسگر حرکت از این کلاس ارث بری می کنند.

با استفاده از این کلاس، اطلاعات محیطی به صورت لحظه ای دریافت شده و پس از اعتبارسنجی به موتور قوانین ارسال می شود تا تصمیم مناسب برای کنترل تجهیزات اتخاذ گردد.

وظایف کلاس:

- جمع آوری اطلاعات محیطی
- ارسال اطلاعات به موتور قوانین
- بررسی وضعیت حسگر
- ثبت آخرین مقدار اندازه گیری شده

ویژگی های کلاس:

ویژگی	توضیح
شناسه حسگر	شناسه یکتای حسگر
نوع حسگر	دما, رطوبت, نور یا حرکت
محل نصب	محل قرارگیری حسگر
آخرین مقدار	آخرین داده ثبت شده
وضعیت حسگر	فعال یا غیر فعال

عملیات کلاس

- خواندن اطلاعات
- ارسال اطلاعات
- بررسی سلامت حسگر
- به روزرسانی مقدار

ارتباط با سایر کلاس ها

کلاس حسگر اطلاعات را برای موتور قوانین ارسال میکند و در صورت خرابی کلاس مدیریت هشدار را مطلع می سازد.

1-7 کلاس حسگر دما:

معرفی کلاس

کلاس حسگر دما از کلاس حسگر ارث بری می کند و وظیفه اندازه گیری دمای محیط را بر عهده دارد. اطلاعات این حسگر برای کنترل سیستم سرمایش و گرمایش مورد استفاده قرار می گیرد.

وظایف:

- اندازه گیری دمای محیط
- ارسال اطلاعات دما
- اعلام افزایش یا کاهش غیرعادی دما

ویژگی ها

ویژگی	توضیح
دمای فعلی	آخرین دمای اندازه گیری شده
حداقل دما	کمترین مقدار مجاز
حداکثر دما	بیشترین مقدار مجاز

عملیات

- اندازه گیری دما
- ارسال اطلاعات
- بررسی دمای غیر مجاز

ارتباط با سایر کلاس ها

- موتور قوانین
- سیستم سرمایش و گرمایش

1-8 کلاس حسگر رطوبت:

معرفی کلاس

کلاس حسگر رطوبت وظیفه اندازه گیری میزان رطوبت محیط را بر عهده دارد. اطلاعات این حسگر برای حفظ شرایط مناسب محیطی و جلوگیری از افزایش یا کاهش بیش از حد رطوبت استفاده می شود.

وظایف

- اندازه گیری رطوبت
- ارسال اطلاعات
- کنترل وضعیت رطوبت

ویژگی ها

- درصد رطوبت
- حداقل رطوبت مجاز
- حداکثر رطوبت مجاز

عملیات

- خواندن رطوبت
- ارسال اطلاعات
- بررسی وضعیت

ارتباط

- موتور قوانین

1-9 کلاس حسگر نور:

معرفی کلاس

کلاس حسگر نور میزان روشنایی محیط را اندازه گیری می کند و اطلاعات لازم را برای کنترل سیستم روشنایی در اختیار موتور قوانین قرار می دهد.

وظایف

- اندازه گیری شدت نور
- ارسال اطلاعات
- تشخیص تاریکی یا روشنایی محیط

ویژگی ها

- شدت نور
- وضعیت محیط
- محل نصب

عملیات

- اندازه گیری نور
- ارسال اطلاعات
- بررسی شدت نور

ارتباط

- موتور قوانین
- سیستم روشنایی

1-10 کلاس حسگر حرکت:

معرفی کلاس

کلاس حسگر حرکت مسئول تشخیص حضور افراد در بخش های مختلف ساختمان است. اطلاعات این حسگر برای روشن یا خاموش کردن تجهیزات و همچنین کاهش مصرف انرژی مورد استفاده قرار می گیرد

وظایف

- تشخیص حرکت
- ارسال اطلاعات حضور افراد
- ثبت زمان آخرین حرکت

ویژگی ها

- وضعیت حضور
- زمان آخرین حرکت
- محل نصب

عملیات

- تشخیص حرکت
- ارسال اطلاعات
- بررسی وضعیت حضور

ارتباط

- موتور قوانین
- سیستم روشنایی
- سیستم هشدار

11-1 کلاس تجهیزات:

معرفی کلاس

کلاس تجهیزات نماینده تمامی تجهیزات هوشمند موجود در ساختمان است. این کلاس دستورات صادرشده از موتور قوانین را دریافت کرده و آن‌ها را اجرا می‌کند. تجهیزاتی مانند سیستم روشنایی، سیستم سرمایش و گرمایش و سایر تجهیزات برقی از این کلاس ارث‌بری می‌کنند.

وظایف

- اجرای فرمان‌های کنترلی
- تغییر وضعیت تجهیزات
- ثبت وضعیت فعلی

ویژگی‌ها

ویژگی	توضیح
شناسه تجهیز	شناسه یکتا
نام تجهیز	نام دستگاه
محل نصب	محل قرارگیری
وضعیت	روشن یا خاموش

عملیات

- روشن کردن
- خاموش کردن
- تغییر وضعیت
- ارسال وضعیت فعلی

ارتباط

این کلاس فرمان‌های خود را از موتور قوانین دریافت می‌کند.

12-1 کلاس سیستم روشنایی:

معرفی کلاس

این کلاس از کلاس تجهیزات ارث‌بری کرده و مسئول مدیریت چراغ‌های هوشمند ساختمان است.

وظایف

- روشن کردن چراغ ها
- خاموش کردن چراغ ها
- تنظیم شدت نور

عملیات

- روشن کردن
- خاموش کردن
- تنظیم شدت روشنایی

1-13 کلاس سیستم سرمایش و گرمایش:

معرفی کلاس

این کلاس مسئول کنترل تجهیزات سرمایشی و گرمایشی ساختمان است. اطلاعات حسگر دما توسط موتور قوانین بررسی شده و فرمان مناسب برای این کلاس ارسال می‌شود.

وظایف

- تنظیم دمای محیط
- روشن و خاموش کردن سیستم
- تغییر حالت کاری

عملیات

- روشن کردن
- خاموش کردن
- تنظیم دما
- تغییر حالت

1-14 کلاس موتور قوانین:

معرفی کلاس

کلاس موتور قوانین مهم‌ترین و اصلی‌ترین کلاس در سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان است. این کلاس وظیفه تحلیل اطلاعات دریافت‌شده از حسگرها و تصمیم‌گیری درباره نحوه عملکرد تجهیزات را بر عهده دارد. تمامی داده‌های محیطی پس از دریافت از حسگرها به این کلاس ارسال می‌شوند و موتور قوانین با استفاده از قوانین تعریف‌شده توسط مدیر ساختمان، بهترین تصمیم را برای کنترل تجهیزات اتخاذ می‌کند.

به عنوان مثال، اگر حسگر دما مقدار ۳۰ درجه سانتی‌گراد را ثبت کند، موتور قوانین این مقدار را با قوانین از پیش تعریف‌شده مقایسه کرده و در صورت نیاز فرمان روشن شدن سیستم سرمایش را صادر می‌کند. همچنین اگر هیچ حرکتی در یک اتاق برای مدت مشخصی تشخیص داده نشود، موتور قوانین فرمان خاموش شدن چراغ‌ها را صادر خواهد کرد. بنابراین این کلاس نقش مغز متفکر سیستم را ایفا می‌کند.

وظایف کلاس

- دریافت اطلاعات از حسگر ها
- تحلیل داده های محیطی
- اجرای قوانین تعریف شده
- تصمیم گیری درباره نحوه عملکرد تجهیزات
- ارسال فرمان به تجهیزات
- ثبت نتایج تصمیم گیری

ویژگی های کلاس

ویژگی	توضیح
شناسه موتور قوانین	شناسه یکتای موتور قوانین
لیست قوانین	وضعیت تعریف شده توسط مدیر
وضعیت سیستم	وضعیت فعلی سیستم
آخرین تصمیم	آخرین فرمان صادر شده

عملیات کلاس

- دریافت اطلاعات حسگر
- تحلیل اطلاعات
- بررسی قوانین
- صدور فرمان
- ثبت نتیجه تصمیم گیری

ارتباط با سایر کلاس ها

کلاس موتور قوانین با کلاس های زیر در ارتباط است:

- حسگر
- تجهیزات
- مدیریت هشدار
- پایگاه داده
- مدیر ساختمان

1-15 کلاس مدیریت هشدار:

معرفی کلاس

کلاس مدیریت هشدار مسئول شناسایی، ثبت و ارسال هشدارهای سیستم است. هرگاه خطایی در تجهیزات، حسگرها یا فرآیند تصمیم گیری رخ دهد، این کلاس هشدار مناسب را ایجاد کرده و آن را برای مدیر ساختمان یا تکنسین نگهداری ارسال می کند.

وجود این کلاس باعث می‌شود مشکلات سیستم در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی شده و اقدامات لازم برای رفع آن‌ها انجام شود.

وظایف کلاس

- ایجاد هشدار
- ثبت هشدار
- ارسال هشدار به مدیر
- ارسال هشدار به تکنسین
- تعیین اولویت هشدار

ویژگی‌ها

ویژگی	توضیح
شناسه هشدار	شناسه یکتا
نوع هشدار	نوع خطا
زمان ایجاد	تاریخ و ساعت
سطح اهمیت	کم، متوسط یا بحرانی
وضعیت هشدار	فعال یا برطرف شده

عملیات

- ایجاد هشدار
- ثبت هشدار
- ارسال هشدار
- حذف هشدار
- بروزرسانی وضعیت هشدار

ارتباط

این کلاس با موتور قوانین، مدیر ساختمان، تکنسین نگهداری و پایگاه داده ارتباط مستقیم دارد.

1-16 کلاس پایگاه داده

معرفی کلاس

کلاس پایگاه داده مسئول ذخیره‌سازی و بازیابی تمامی اطلاعات سیستم است. اطلاعات کاربران، حسگرها، تجهیزات، گزارش‌های مصرف انرژی و هشدارها در این کلاس نگهداری می‌شوند.

تمام کلاس‌های اصلی سیستم برای ذخیره یا بازیابی اطلاعات با این کلاس ارتباط دارند.

وظایف کلاس

- ذخیره اطلاعات

- بازیابی اطلاعات
- ویرایش اطلاعات
- حذف اطلاعات
- تهیه نسخه پشتیبان

ویژگی ها

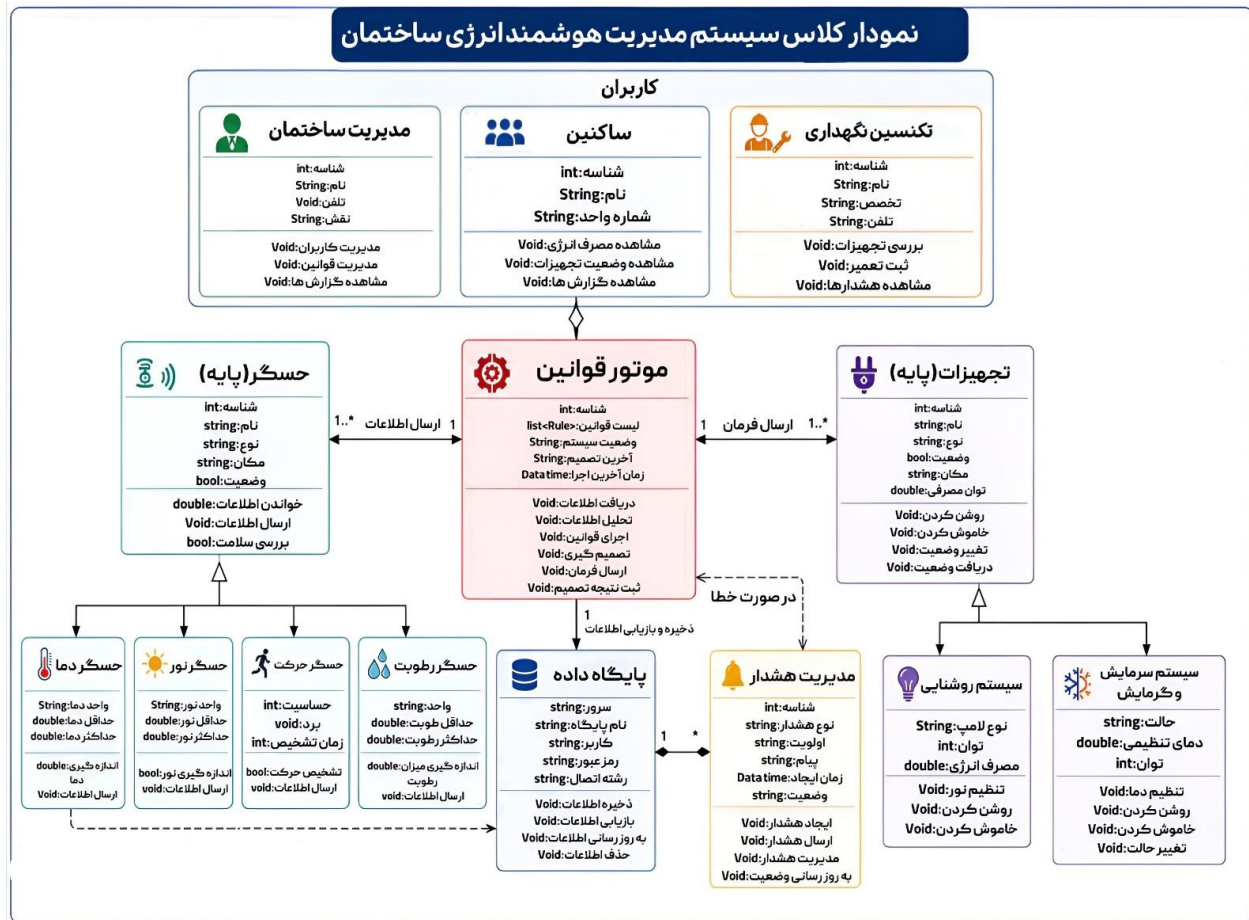
ویژگی	توضیح
اطلاعات کاربران	مشخصات کاربران
اطلاعات حسگرها	داده های محیطی
اطلاعات تجهیزات	وضعیت تجهیزات
اطلاعات هشدارها	سوابق هشدارها
گزارش مصرف انرژی	گزارش های ذخیره شده

عملیات

- ذخیره اطلاعات
- جستجو
- ویرایش
- حذف
- بازیابی اطلاعات

ارتباط

این کلاس با تمامی کلاس های سیستم ارتباط دارد. زیرا تمامی اطلاعات در پایگاه داده ذخیره یا از آن بازیابی میشوند.



ساختار کلی کلاس‌های سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان را نشان می‌دهد. در این نمودار، کلاس کاربر به عنوان کلاس پایه تعریف شده است و کلاس‌های مدیر ساختمان، ساکن و تکنسین نگهداری از آن ارث‌بری می‌کنند. همچنین کلاس حسگر به عنوان کلاس پایه حسگرها در نظر گرفته شده و کلاس‌های حسگر دما، حسگر رطوبت، حسگر نور و حسگر حرکت از آن مشتق شده‌اند. موتور قوانین با دریافت اطلاعات حسگرها، تصمیم مناسب را اتخاذ کرده و فرمان لازم را برای تجهیزات صادر می‌کند. در صورت بروز خطا، مدیریت هشدار نیز در پایگاه داده ذخیره می‌شوند.

1-18 تحلیل روابط بین کلاس‌ها:

روابط میان کلاس‌ها بر اساس نیازهای سیستم و اصول طراحی شیء‌گرا تعریف شده‌اند.

رابطه ارث‌بری میان کلاس کاربر و کلاس‌های مدیر ساختمان، ساکن و تکنسین نگهداری باعث شده است ویژگی‌ها و عملیات مشترک تنها یکبار تعریف شوند. همچنین رابطه ارث‌بری میان کلاس حسگر و انواع مختلف حسگرها موجب افزایش قابلیت توسعه سیستم شده است؛ به طوری که در آینده می‌توان انواع جدیدی از حسگرها را بدون تغییر در ساختار اصلی سیستم اضافه کرد.

رابطه وابستگی میان موتور قوانین و کلاس حسگر به این دلیل است که موتور قوانین برای تصمیم‌گیری به اطلاعات حسگرها نیاز دارد. همچنین رابطه وابستگی میان موتور قوانین و کلاس تجهیزات نشان می‌دهد که پس از تحلیل اطلاعات، فرمان مناسب برای تجهیزات صادر می‌شود.

کلاس مدیریت هشدار نیز به موتور قوانین وابسته است؛ زیرا هشدارها بر اساس تصمیمات و رویدادهای شناسایی‌شده توسط موتور قوانین ایجاد می‌شوند. در نهایت، پایگاه داده با تمامی کلاس‌ها ارتباط دارد، زیرا وظیفه ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات را بر عهده دارد.

1-19 جمع بندی:

در این فصل، طراحی شیء‌گرای سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان انجام شد. ابتدا کلاس‌های اصلی سیستم شامل کاربر، مدیر ساختمان، ساکن، تکنسین نگهداری، حسگرها، تجهیزات، موتور قوانین، مدیریت هشدار و پایگاه داده معرفی شدند. سپس ویژگی‌ها، عملیات و وظایف هر کلاس به طور کامل تشریح شد.

در ادامه، روابط میان کلاس‌ها با استفاده از نمودار کلاس UML مشخص گردید و نحوه تعامل آن‌ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. طراحی انجام‌شده به گونه‌ای است که هر کلاس مسئولیت مشخصی دارد و ارتباط میان کلاس‌ها بر اساس اصول طراحی شیء‌گرا برقرار شده است. این ساختار موجب افزایش قابلیت توسعه، نگهداری و پیاده‌سازی سیستم خواهد شد و زمینه را برای اجرای صحیح مراحل بعدی پروژه فراهم می‌کند.

استفاده از الگوهای طراحی GoF

2-1 مقدمه:

در طراحی نرم‌افزارهای شیء‌گرا، استفاده از الگوهای طراحی (GoF) باعث افزایش کیفیت نرم‌افزار، کاهش وابستگی میان کلاس‌ها، افزایش قابلیت توسعه و سهولت نگهداری سیستم می‌شود. الگوهای طراحی، راهکارهای استاندارد هستند که برای حل مسائل متداول طراحی نرم‌افزار ارائه شده‌اند و در بسیاری از پروژه‌های نرم‌افزاری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در پروژه سیستم مدیریت انرژی ساختمان، با توجه به ساختار معماری طراحی‌شده در فاز چهارم، از دو الگوی طراحی ناظر (Observer) و راهبرد (Strategy) استفاده شده است. این دو الگو بیشترین تطابق را با نیازهای سیستم داشته و باعث می‌شوند ارتباط میان اجزای مختلف سیستم به صورت استاندارد و قابل توسعه پیاده‌سازی شود.

2-2 الگوی ناظر (Observer) :

معرفی الگو

الگوی ناظر یکی از الگوهای رفتاری (Behavioral Patterns) است که برای برقراری ارتباط میان یک شیء و چندین شیء وابسته استفاده می‌شود. در این الگو، هر زمان وضعیت شیء اصلی تغییر کند، تمامی اشیای وابسته به صورت خودکار از این تغییر مطلع می‌شوند.

به عبارت دیگر، الگوی ناظر باعث می‌شود که ارسال اطلاعات بدون نیاز به ارتباط مستقیم میان کلاس‌ها انجام شود و وابستگی بین آن‌ها کاهش یابد.

دلیل انتخاب این الگو

در پروژه سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان، حسگرها به صورت مداوم اطلاعات محیط را اندازه‌گیری می‌کنند. هر زمان مقدار یک حسگر تغییر کند، موتور قوانین باید بدون تأخیر از این تغییر مطلع شود تا بتواند تصمیم مناسب را اتخاذ کند.

برای مثال، اگر حسگر دما افزایش دمای غیرمجاز را تشخیص دهد، لازم است موتور قوانین بلافاصله این اطلاعات را دریافت کرده و فرمان روشن شدن سیستم سرمایش را صادر کند.

به همین دلیل، استفاده از الگوی ناظر بهترین انتخاب برای ارتباط میان حسگرها و موتور قوانین است.

نحوه استفاده در پروژه

در این پروژه:

- کلاس حسگر نقش اطلاع دهنده (Subject) را دارد.
- کلاس موتور قوانین نقش ناظر (Obsever) را بر عهده دارد.

هرگاه مقدار حسگر تغییر کند، کلاس حسگر بدون نیاز به درخواست موتور قوانین، اطلاعات جدید را ارسال می‌کند و موتور قوانین پس از دریافت اطلاعات، آن را تحلیل می‌کند.

کلاس های درگیر

نقش	کلاس
اطلاع دهنده	حسگر
ناظر	موتور قوانین
دریافت کننده هشدار در صورت خطا	مدیریت هشدار

نحوه عملکرد

فرض کنید دمای اتاق از ۲۴ درجه به ۳۲ درجه سانتی‌گراد افزایش پیدا کند.

مراحل اجرای الگو به صورت زیر خواهد بود:

1. حسگر دما مقدار جدید را اندازه‌گیری می‌کند.
2. حسگر تغییر مقدار را تشخیص می‌دهد.
3. حسگر به موتور قوانین اطلاع می‌دهد.
4. موتور قوانین اطلاعات را تحلیل می‌کند.
5. قانون مناسب اجرا می‌شود.
6. فرمان روشن شدن سیستم سرمایش صادر می‌شود.
7. در صورت وجود خطا، هشدار برای مدیر ساختمان ارسال می‌شود.

مزایا

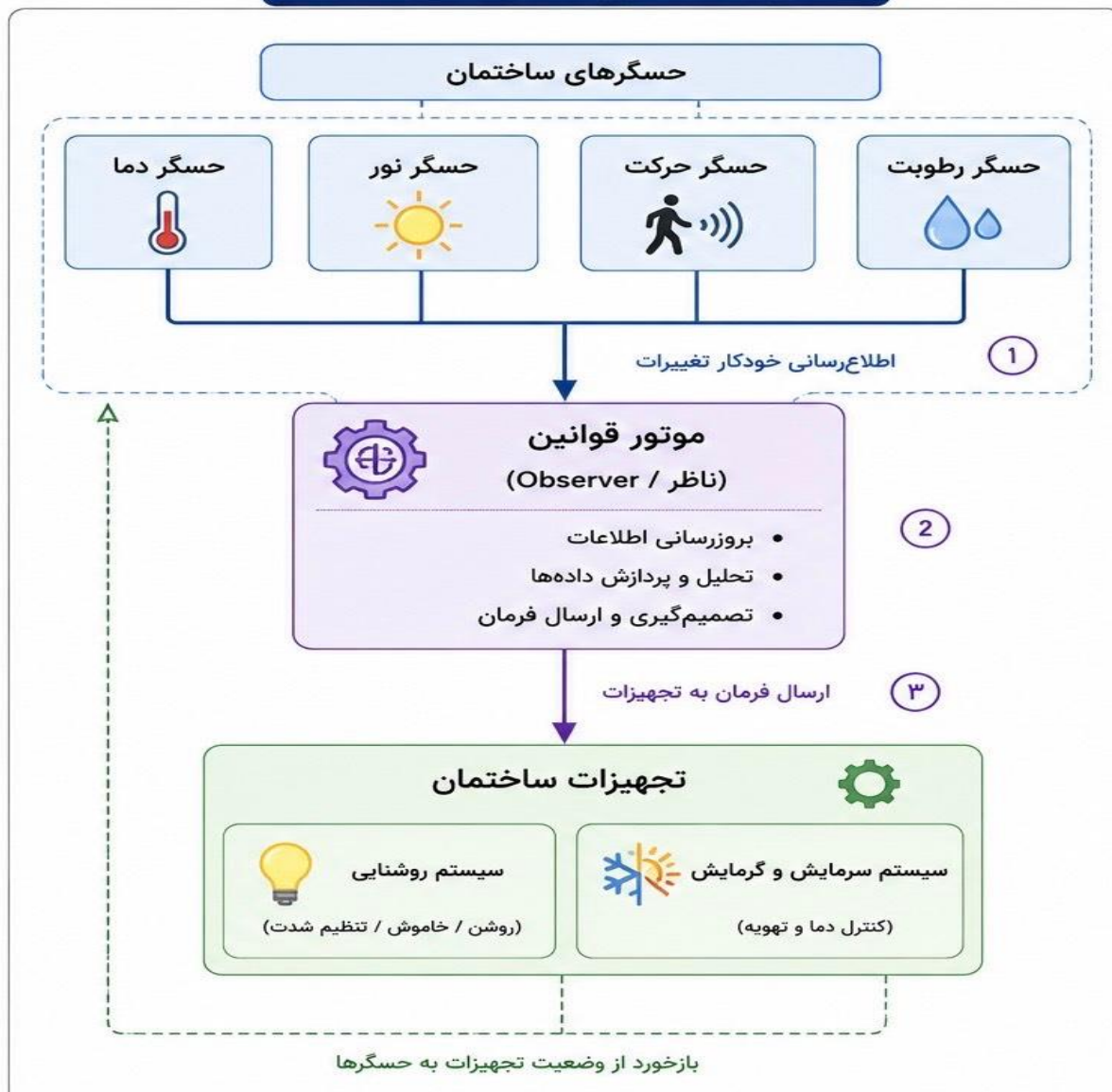
- کاهش وابستگی بین کلاس ها
- بروزرسانی خودکار اطلاعات
- افزایش سرعت واکنش سیستم
- افزایش قابلیت توسعه
- نگهداری آسان تر

معایب

- افزایش تعداد پیام های ارسالی
- پیچیده تر شدن فرایند اشکال زدایی در سیستم های بزرگ

نمودار UML الگوی ناظر (شکل 1-3)

شکل ۱-۳: الگوی ناظر (Observer)



نتیجه گیری:

استفاده از الگوی ناظر باعث شده است که موتور قوانین بدون وابستگی مستقیم به حسگرها، تغییرات محیطی را دریافت کند. این موضوع باعث افزایش انعطاف‌پذیری سیستم، کاهش وابستگی کلاس‌ها و واکنش سریع‌تر سیستم به تغییرات محیطی می‌شود.

2-3 الگوی راهبرد (Strategy) :

معرفی الگو

الگوی راهبرد یکی دیگر از الگوهای رفتاری GoF است که برای مدیریت چندین روش مختلف انجام یک عملیات مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این الگو، به جای قرار دادن تمام منطق تصمیم‌گیری در یک کلاس، هر روش در قالب یک کلاس مستقل پیاده‌سازی می‌شود و در زمان اجرا، راهبرد مناسب انتخاب می‌شود.

دلیل انتخاب این الگو

در پروژه سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان، قوانین کنترل تجهیزات در شرایط مختلف یکسان نیستند. برای مثال، نحوه مدیریت تجهیزات در فصل تابستان با فصل زمستان یا حالت صرفه‌جویی انرژی تفاوت دارد. اگر تمام این قوانین در موتور قوانین نوشته شوند، کلاس موتور قوانین بسیار بزرگ و پیچیده خواهد شد. به همین دلیل، از الگوی راهبرد استفاده شده تا هر حالت کاری در قالب یک راهبرد مستقل پیاده‌سازی شود.

راهبردهای مورد استفاده

در این پروژه چهار راهبرد اصلی زیر نظر گرفته شده است:

- راهبرد تابستان
- راهبرد زمستان
- راهبرد صرفه جویی
- راهبرد شرایط اضطراری

نحوه استفاده در پروژه

کلاس موتور قوانین با توجه به وضعیت ساختمان، یکی از راهبردهای فوق را انتخاب می‌کند به عنوان مثال:

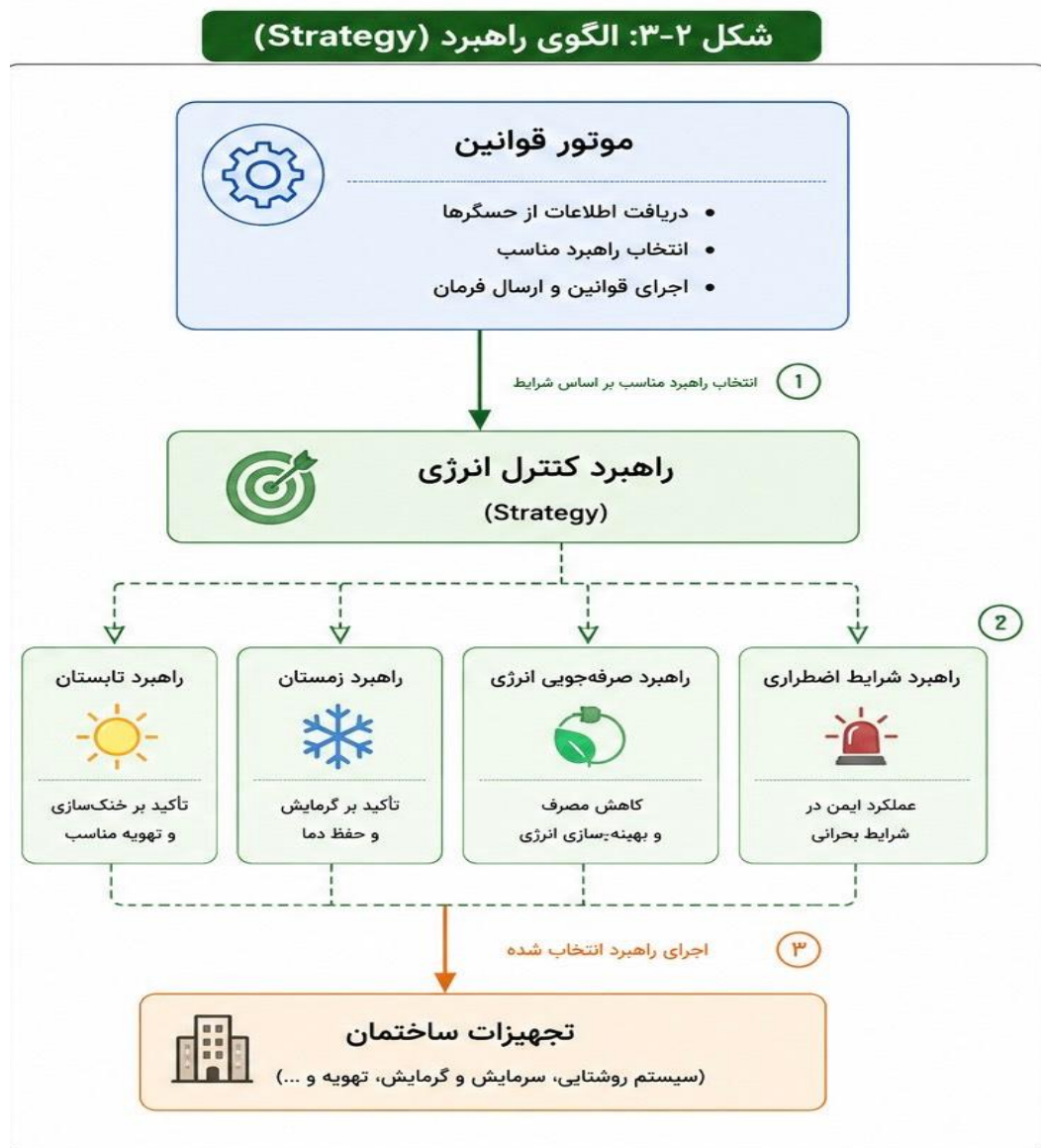
- اگر دمای محیط بالا باشد، راهبرد تابستان اجرا می‌شود.
- اگر دمای محیط پایین باشد، راهبرد زمستان اجرا می‌شود.
- اگر ساختمان خالی باشد، راهبرد صرفه‌جویی انرژی فعال می‌شود.
- اگر خرابی یا آتش‌سوزی تشخیص داده شود، راهبرد شرایط اضطراری اجرا خواهد شد.

کلاس‌های درگیر:

نقش	کلاس
انتخاب کننده راهبرد	موتور قوانین
رابط اصلی	راهبرد کنترل انرژی
پیاده سازی کنترل تابستان	راهبرد تابستان
پیاده سازی کنترل زمستان	راهبرد زمستان

پایاده سازی کنترل مصرف	راهبرد صرفه جویی
مدیریت شرایط بحرانی	راهبرد اضطراری

نمودار UML الگوی راهبرد (شکل 2-3)



مزایای استفاده از این الگو

- افزایش انعطاف پذیری سیستم
- امکان افزودن قوانین جدید بدون تغییر موتور قوانین
- کاهش پیچیدگی کلاس موتور قوانین

- رعایت بهتر اصول طراحی شی گرا
- نگهداری و توسعه اسان تر

2-4 جمع بندی:

در این بخش، دو الگوی طراحی GoF شامل الگوی ناظر و الگوی راهبرد برای سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان انتخاب و بررسی شدند. الگوی ناظر برای برقراری ارتباط میان حسگرها و موتور قوانین و ارسال خودکار تغییرات محیطی به کار گرفته شد. همچنین الگوی راهبرد برای مدیریت حالت‌های مختلف کنترل انرژی و انتخاب روش مناسب تصمیم‌گیری در شرایط گوناگون مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از این دو الگو موجب کاهش وابستگی بین کلاس‌ها، افزایش قابلیت توسعه و نگهداری سیستم و بهبود کیفیت طراحی نرم‌افزار شده است.

ارزیابی طراحی بر اساس اصول SOLID :

3-1 مقدمه:

در طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری، رعایت اصول شی‌ءگرایی نقش بسیار مهمی در افزایش کیفیت نرم‌افزار، کاهش پیچیدگی، سهولت توسعه و نگهداری سیستم دارد. یکی از مهم‌ترین مجموعه اصول طراحی شی‌ءگرا، اصول SOLID است که شامل پنج اصل اساسی برای طراحی کلاس‌ها و ارتباط بین آن‌ها می‌باشد.

در پروژه «سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان» نیز طراحی کلاس‌ها و روابط میان آن‌ها بر اساس این اصول انجام شده است. رعایت این اصول باعث شده است که کلاس‌های سیستم دارای مسئولیت مشخص باشند، وابستگی میان آن‌ها کاهش یابد و توسعه سیستم در آینده بدون ایجاد تغییرات گسترده امکان‌پذیر باشد.

در ادامه، هر یک از اصول SOLID بررسی شده و نحوه رعایت آن در این پروژه توضیح داده می‌شود.

3-2 اصل مسئولیت واحد (Single Responsibility Principle):

معرفی اصل

اصل مسئولیت واحد بیان می‌کند که هر کلاس باید تنها یک وظیفه مشخص داشته باشد و تنها به یک دلیل تغییر کند. اگر یک کلاس چندین مسئولیت مختلف را بر عهده داشته باشد، تغییر در یکی از وظایف ممکن است باعث ایجاد مشکل در سایر بخش‌های سیستم شود.

رعایت این اصل در پروژه

در سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان، هر کلاس تنها مسئول انجام یک وظیفه مشخص است.

به عنوان نمونه:

- کلاس حسگر تنها مسئول جمع‌آوری اطلاعات محیطی است.
- کلاس موتور قوانین فقط اطلاعات را تحلیل کرده و تصمیم‌گیری می‌کند.
- کلاس تجهیزات فقط فرمان‌های دریافتی را اجرا می‌کند.
- کلاس مدیریت هشدار فقط مسئول ایجاد و ارسال هشدارها است.
- کلاس پایگاه داده فقط وظیفه ذخیره و بازیابی اطلاعات را بر عهده دارد.

به این ترتیب، هیچ‌یک از کلاس‌ها مسئول انجام وظایف سایر کلاس‌ها نیستند و هر کلاس تنها بر روی مسئولیت اصلی خود تمرکز دارد.

نتیجه

رعایت این اصل باعث شده است که کلاس‌ها ساده‌تر، قابل فهم‌تر و قابل نگهداری‌تر باشند و تغییر در یک بخش از سیستم تأثیر مستقیمی بر سایر بخش‌ها نداشته باشد.

3-3 اصل باز بودن برای توسعه و بسته بودن برای تغییر (Open/Closed Principle):

معرفی اصل

این اصل بیان می‌کند که کلاس‌ها باید برای توسعه باز باشند اما برای تغییر بسته باشند. به عبارت دیگر، در صورت اضافه شدن قابلیت‌های جدید، نیازی به تغییر در کدهای موجود نباشد.

رعایت این اصل در پروژه

در پروژه حاضر، کلاس حسگر به عنوان کلاس پایه طراحی شده است و کلاس‌های حسگر دما، حسگر رطوبت، حسگر نور و حسگر حرکت از آن ارث‌بری می‌کنند.

اگر در آینده حسگر جدیدی مانند حسگر دود یا حسگر گاز به سیستم اضافه شود، تنها کافی است یک کلاس جدید ایجاد شود که از کلاس حسگر ارث‌بری کند و نیازی به تغییر کلاس‌های موجود نخواهد بود.

همچنین کلاس تجهیزات نیز به صورت پایه طراحی شده است و در صورت اضافه شدن تجهیزات جدید مانند پنکه هوشمند یا پرده برقی، ساختار سیستم تغییر نخواهد.

نتیجه

این طراحی باعث افزایش قابلیت توسعه سیستم و کاهش هزینه نگهداری نرم‌افزار در آینده می‌شود.

3-4 اصل جانشینی لیسکوف (Liskov Substitution Principle):

معرفی اصل

این اصل بیان می‌کند که کلاس‌های فرزند باید بتوانند بدون ایجاد مشکل، جایگزین کلاس والد شوند.

رعایت این اصل در پروژه

تمامی حسگرهای سیستم از کلاس حسگر ارث‌بری کرده‌اند و رفتار مشابهی دارند. بنابراین هر جایی که سیستم به یک شیء از نوع حسگر نیاز داشته باشد، می‌توان از حسگر دما، حسگر نور، حسگر رطوبت یا حسگر حرکت استفاده کرد.

همین موضوع درباره کلاس کاربر نیز صدق می‌کند. مدیر ساختمان، ساکن و تکنسین همگی می‌توانند در بخش‌هایی که کلاس کاربر مورد انتظار است، مورد استفاده قرار گیرند.

نتیجه

رعایت این اصل باعث افزایش انعطاف‌پذیری سیستم و کاهش وابستگی به کلاس‌های خاص شده است.

3-5 اصل جداسازی رابط (Interface Segregation Principle):

معرفی اصل

این اصل بیان می‌کند که هیچ کلاسی نباید مجبور باشد متدهایی را پیاده‌سازی کند که به آن‌ها نیازی ندارد.

رعایت این اصل در پروژه

در طراحی این پروژه، هر کلاس تنها عملیات مرتبط با وظایف خود را در اختیار دارد.

برای مثال:

کلاس حسگر فقط عملیات مربوط به اندازه‌گیری و ارسال اطلاعات را انجام می‌دهد و هیچ متدی برای روشن یا خاموش کردن تجهیزات ندارد.

همچنین کلاس تجهیزات فقط عملیات مربوط به کنترل تجهیزات را انجام می‌دهد و مسئول دریافت اطلاعات محیطی نیست.

به همین دلیل، کلاس‌ها تنها رابط‌های مورد نیاز خود را پیاده‌سازی می‌کنند و از وجود عملیات غیرضروری جلوگیری شده است.

نتیجه

این طراحی باعث ساده‌تر شدن کلاس‌ها، افزایش خوانایی کد و کاهش وابستگی میان بخش‌های مختلف سیستم شده است.

3-6 اصل وارونگی وابستگی (Dependency Inversion Principle):

معرفی اصل

این اصل بیان می‌کند که کلاس‌های سطح بالا نباید مستقیماً به کلاس‌های سطح پایین وابسته باشند، بلکه هر دو باید به یک انتزاع مشترک وابسته باشند.

رعایت این اصل در پروژه

در این پروژه، موتور قوانین به جای وابستگی مستقیم به کلاس‌های مختلف حسگر، از کلاس پایه حسگر استفاده می‌کند.

به همین ترتیب، تجهیزات نیز از کلاس پایه تجهیزات استفاده می‌کنند و موتور قوانین نیازی به شناخت نوع دقیق هر تجهیز ندارد.

همچنین استفاده از الگوی ناظر (Observer) باعث شده است که موتور قوانین وابستگی مستقیمی به حسگرها نداشته باشد و تنها از طریق رابط اطلاع‌رسانی، تغییرات را دریافت کند.

نتیجه

رعایت این اصل موجب کاهش وابستگی میان کلاس‌ها، افزایش قابلیت توسعه و سهولت در نگهداری سیستم شده است.

3-7 جمع‌بندی:

در این فصل، طراحی سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان بر اساس پنج اصل SOLID مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که ساختار کلاس‌های سیستم با این اصول سازگار است و هر کلاس دارای مسئولیت مشخصی بوده و ارتباط میان کلاس‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که وابستگی‌ها به حداقل برسد. همچنین امکان توسعه سیستم، افزودن قابلیت‌های جدید و نگهداری نرم‌افزار بدون ایجاد تغییرات گسترده فراهم شده است.

به طور کلی، رعایت اصول SOLID در کنار استفاده از الگوهای طراحی GoF، موجب افزایش کیفیت طراحی، کاهش پیچیدگی و بهبود قابلیت توسعه سیستم شده و زمینه مناسبی برای پیاده‌سازی و نگهداری نرم‌افزار فراهم می‌کند.

طراحی API برای سرویس کلیدی سیستم

4-1 مقدمه:

در معماری‌های مبتنی بر سرویس (Service-Oriented Architecture)، ارتباط میان اجزای مختلف سیستم از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی (Application Programming Interface) یا API انجام می‌شود. API مجموعه‌ای از قوانین و قراردادهای است که امکان تبادل اطلاعات و اجرای عملیات میان سرویس‌های مختلف را فراهم می‌کند.

در سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان، سرویس‌های مختلف مانند جمع‌آوری داده‌های محیطی، موتور قوانین، مدیریت تجهیزات، مدیریت هشدار و مدیریت کاربران برای انجام وظایف خود نیازمند برقراری ارتباط با یکدیگر هستند. به همین دلیل طراحی API‌های استاندارد، علاوه بر افزایش قابلیت توسعه و نگهداری سیستم، امکان اتصال نرم‌افزارهای دیگر و توسعه نسخه‌های آینده را نیز فراهم می‌کند.

در این بخش، API‌های اصلی سیستم بر اساس معماری طراحی‌شده در فاز چهارم معرفی و تشریح می‌شوند.

4-2 سرویس مدیریت کاربران API :

سرویس مدیریت کاربران مسئول احراز هویت، مدیریت حساب‌های کاربری و تعیین سطح دسترسی :

متد	مسیر API	توضیح
POST	/api/auth/login	ورود کاربر
POST	/api/auth/logout	خروج کاربر
GET	/api/users	مشاهده لیست کاربران
GET	/api/users/{id}	مشاهده اطلاعات یک کاربر
POST	/api/users	ایجاد کاربر جدید
PUT	/api/users/{id}	ویرایش اطلاعات کاربر
DELETE	/api/users/{id}	حذف کاربر

نمونه درخواست (Request) :

```
JSON
{
  "username": "admin",
  "password": "123456"
}
```

نمونه پاسخ (Response) :

```
JSON
{
  "token": "eyJhbGc",
  "role": "Manager",
  "message": "succesfull"
}
```

4-3 سرویس جمع اوری داده های محیطی API :

این سرویس اطلاعات ارسال شده توسط حسگر های دما، نور، رطوبت و حضور را دریافت کرده و پس از اعتبار سنجی، ان هارا در اختیار موتور قوانین قرار میدهد.

متد	مسیر API	توضیح
GET	/api/sensors	دریافت لیست حسگرها
GET	/api/sensors/{id}	دریافت اطلاعات یک حسگر
POST	/api/sensors/data	ثبت داده جدید حسگر
PUT	/api/sensors/{id}	بروزرسانی اطلاعات حسگر

نمونه Request :

```
JSON
{
  "sensorId": 12,
  "type": "temperature",
  "value": 29.8,
  "time": "2025-06-10T11:30"
}
```

نمونه Response :

```
JSON
{
  "status": "Accepted",
  "message": "daryaft shode."
}
```

4-4 سرویس موتور قوانین:

این سرویس اطلاعات محیطی را دریافت کرده، قوانین از پیش تعریف شده را اجرا نموده و تصمیم مناسب را برای کنترل تجهیزات اتخاذ می کند.

متد	مسیر API	توضیح
-----	----------	-------

POST	/api/rules/evaluata	اجرای موتور قوانین
GET	/api/rules	مشاهده قوانین
POST	/api/rules	افزودن قانون جدید
PUT	/api/rules/{id}	ویرایش قانون
DELETE	/api/rules/{id}	حذف قانون

نمونه Request :

```
JSON
{
  "temprature": 31,
  "humidity": 55,
  "presence": true
}
```

نمونه Response :

```
JSON
{
  "action": "Cooling ON",
}
```

4-5 سرویس مدیریت تجهیزات:

این سرویس مسئول کنترل تجهیزات ساختمان مانند سیستم روشنایی، سرمایش و گرمایش است.

متد	مسیر API	توضیح
GET	/api/devices	دریافت لیست تجهیزات
GET	/api/devices/{id}	مشاهده وضعیت تجهیز
POST	/api/devices/{id}/on	روشن کردن تجهیز
POST	/api/devices/{id}/off	خاموش کردن تجهیز
PUT	/api/devices/{id}	تغییر تنظیمات تجهیز

نمونه Request :

```
JSON
{
  "device": "AirCondition",
  "status": "ON."
}
```

نمونه Response :

```
JSON
{
  "message": "the command was executed successfully."
}
```

4-6 سرویس مدیریت هشدار API :

این سرویس مسئول ثبت، مشاهده و ارسال هشدارهای سیستم است.

متد	مسیر API	توضیح
GET	/api/alerts	مشاهده هشدارها
GET	/api/alerts/{id}	مشاهده جزئیات هشدار
POST	/api/alerts	ثبت هشدار جدید
PUT	/api/alerts/{id}	تغییر وضعیت هشدار

نمونه Request :

```
JSON
{
  "type": "Fire",
  "priority": "High"
}
```

نمونه Response :

```
JSON
{
  "message": "Alert has been logged."
}
```

4-7 کد های وضعیت HTTP :

در طراحی API ها سیستم از کدهای استاندارد HTTP استفاده شده است.

کد	توضیح
200 OK	عملیات با موفقیت انجام شد.
201 Created	اطلاعات جدید ایجاد شد.

400 Bad Request	درخواست کاربر نامعتبر است.
401 Unauthorized	کاربر مجوز دسترسی ندارد.
404 Not Found	منبع مورد نظر یافت نشد.
500 Internal Server Error	خطای داخلی سرور رخ داده است.

4-8 ملاحظات امنیتی:

برای افزایش امنیت سیستم، در طراحی API ها اقدامات زیر در نظر گرفته شده است:

- احراز هویت کاربران با استفاده از توکن (JWT)
- تعیین سطح دسترسی بر اساس نقش کاربران
- اعتبارسنجی تمامی داده‌های دریافتی از حسگرها
- استفاده از ارتباط امن HTTPS
- ثبت رویدادها و خطاهای مهم در سیستم
- جلوگیری از دسترسی کاربران غیرمجاز به سرویس‌های مدیریتی

4-9 جمع‌بندی:

در این بخش، رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان بر اساس معماری سرویس‌گرای طراحی شده در فاز چهارم ارائه شد. API های معرفی شده ارتباط میان سرویس‌های مدیریت کاربران، جمع‌آوری داده‌های محیطی، موتور قوانین، مدیریت تجهیزات و مدیریت هشدار را برقرار می‌کنند. استفاده از این API ها موجب افزایش انسجام سیستم، سهولت توسعه، قابلیت یکپارچه‌سازی با سایر سامانه‌ها و امکان گسترش قابلیت‌های نرم‌افزار در آینده خواهد شد.